

Latihan Soal Matematika SMK Kelas X

Persiapan Ujian

1. Bentuk sederhana dari $\frac{a^4 \cdot b^3}{a^2 \cdot b}$ adalah ...
 - a. a^6b^4
 - b. a^2b^2
 - c. a^2b
 - d. a^8b^3
 - e. ab^2
2. Nilai dari $(2^3)^2 \cdot 2^{-4}$ adalah ...
 - a. 2
 - b. 4
 - c. 8
 - d. 16
 - e. 32
3. Bentuk pangkat positif dari $3x^{-2}y^3$ adalah ...
 - a. $\frac{3y^3}{x^2}$
 - b. $\frac{y^3}{3x^2}$
 - c. $\frac{3}{x^2y^3}$
 - d. $\frac{x^2}{3y^3}$
 - e. $3x^2y^3$
4. Nilai dari ${}^2\log 16$ adalah ...
 - a. 2
 - b. 3
 - c. 4
 - d. 8
 - e. 16
5. Jika ${}^3\log 27 = x$, maka nilai x adalah ...
 - a. 2
 - b. 3
 - c. 4
 - d. 9
 - e. 27
6. Hasil dari $\log 100 + \log 10$ adalah ...

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 10
- e. 110

7. Himpunan penyelesaian dari persamaan $x + y = 5$ dan $x - y = 1$ adalah ...

- a. $\{(2, 3)\}$
- b. $\{(3, 2)\}$
- c. $\{(4, 1)\}$
- d. $\{(1, 4)\}$
- e. $\{(5, 0)\}$

8. Jika $2x + y = 7$ dan $x - y = 2$, maka nilai $x + y$ adalah ...

- a. 3
- b. 4
- c. 5
- d. 6
- e. 7

9. Nilai x yang memenuhi persamaan $3x - 5 = 10$ adalah ...

- a. 3
- b. 4
- c. 5
- d. 10
- e. 15

10. Penyelesaian dari persamaan $2(x - 3) = x + 4$ adalah ...

- a. $x = -2$
- b. $x = 2$
- c. $x = 5$
- d. $x = 10$
- e. $x = 12$

11. Diketahui sistem persamaan $x + y + z = 6$, $2x - y + z = 3$, dan $x + 2y - z = 2$. Nilai x adalah ...

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4
- e. 5

12. Pada SPLTV dengan variabel a, b, c , jika diketahui $a = 2, b = 1$, dan $a + b + c = 7$, maka nilai c adalah ...
- 2
 - 3
 - 4
 - 5
 - 6
13. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah ...
- $f(x) = ax + b$
 - $f(x) = ax^2 + bx + c$
 - $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$
 - $f(x) = \frac{a}{x} + b$
 - $f(x) = a^x + b$
14. Pada fungsi kuadrat $f(x) = -2x^2 + 3x - 5$, nilai a, b , dan c berturut-turut adalah ...
- 2, 3, 5
 - 2, 3, 5
 - 2, 3, -5
 - 2, -3, -5
 - 2, -3, -5
15. Persamaan sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat $f(x) = x^2 - 4x + 3$ adalah ...
- $x = -4$
 - $x = -2$
 - $x = 2$
 - $x = 3$
 - $x = 4$
16. Sumbu simetri dari fungsi $f(x) = -2x^2 + 8x - 1$ adalah ...
- $x = 2$
 - $x = -2$
 - $x = 4$
 - $x = -4$
 - $x = 8$
17. Grafik fungsi kuadrat $f(x) = -x^2 + 2x + 8$ akan terbuka ke ... dan memiliki titik ...
- atas, minimum
 - atas, maksimum
 - bawah, minimum

- d. bawah, maksimum
- e. samping, minimum

18. Nilai minimum dari fungsi kuadrat $f(x) = x^2 - 6x + 10$ adalah ...

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4
- e. 10

19. Langkah pertama yang paling tepat dalam menggambar grafik fungsi kuadrat adalah ...

- a. Menentukan titik potong dengan sumbu x
- b. Menentukan titik puncak parabola
- c. Menarik kurva mulus
- d. Menentukan persamaan sumbu simetri
- e. Menentukan titik potong dengan sumbu y

20. Titik potong grafik fungsi $f(x) = x^2 - x - 6$ dengan sumbu Y adalah ...

- a. $(0, 6)$
- b. $(0, -6)$
- c. $(6, 0)$
- d. $(-6, 0)$
- e. $(0, 1)$

21. Nilai dari $\sin 30^\circ$ adalah ...

- a. 0
- b. $\frac{1}{2}$
- c. $\frac{1}{2}\sqrt{2}$
- d. $\frac{1}{2}\sqrt{3}$
- e. 1

22. Nilai dari $\cos 60^\circ + \sin 30^\circ$ adalah ...

- a. 0
- b. $\frac{1}{2}$
- c. 1
- d. $\sqrt{2}$
- e. $\sqrt{3}$

23. Nilai dari $\tan 45^\circ$ adalah ...

- a. 0
- b. $\frac{1}{3}\sqrt{3}$

- c. 1
 - d. $\sqrt{3}$
 - e. Tidak terdefinisi
24. Pada segitiga siku-siku, jika panjang hipotenusa 10 cm dan salah satu sudutnya 30° , panjang sisi di depan sudut tersebut adalah ...
- a. 5 cm
 - b. $5\sqrt{2}$ cm
 - c. $5\sqrt{3}$ cm
 - d. 10 cm
 - e. $10\sqrt{3}$ cm
25. Diketahui segitiga siku-siku ABC siku-siku di B. Jika panjang $AB = 3$ cm dan $BC = 4$ cm, maka nilai $\sin A$ adalah ...
- a. $\frac{3}{5}$
 - b. $\frac{4}{5}$
 - c. $\frac{3}{4}$
 - d. $\frac{4}{3}$
 - e. $\frac{5}{4}$
26. Seseorang melihat puncak menara dengan sudut elevasi 45° . Jika jarak orang tersebut ke dasar menara adalah 20 m dan tinggi orang diabaikan, tinggi menara adalah ...
- a. 10 m
 - b. 20 m
 - c. $20\sqrt{2}$ m
 - d. $20\sqrt{3}$ m
 - e. 40 m
27. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh garis horizontal dan garis pandang pengamat ke arah ...
- a. Bawah
 - b. Samping kanan
 - c. Samping kiri
 - d. Atas
 - e. Belakang
28. Pengamat di atas gedung setinggi 50 m melihat mobil di jalan dengan sudut depresi 30° . Jarak mobil ke dasar gedung adalah ...
- a. 25 m
 - b. 50 m
 - c. $50\sqrt{3}$ m
 - d. 100 m

e. $100\sqrt{3}$ m

29. Sudut depresi diukur dari garis horizontal ke arah ...

- a. Atas objek
- b. Bawah (objek di bawah mata)
- c. Sejajar mata
- d. Titik pusat bumi
- e. Matahari

30. Diagram yang paling tepat untuk menyajikan data persentase komponen dari suatu keseluruhan adalah ...

- a. Diagram batang
- b. Diagram garis
- c. Diagram lingkaran
- d. Histogram
- e. Poligon frekuensi

31. Penyajian data distribusi frekuensi kumulatif dalam bentuk grafik disebut ...

- a. Ogive
- b. Histogram
- c. Piktogram
- d. Poligon
- e. Kartogram

32. Jika jangkauan data adalah 40 dan banyak kelas yang diinginkan adalah 8, maka panjang interval kelas adalah ...

- a. 4
- b. 5
- c. 6
- d. 7
- e. 8

33. Rumus Sturges untuk menentukan banyak kelas (k) dari n datum adalah ...

- a. $k = 1 + 3,3 \log n$
- b. $k = 1 - 3,3 \log n$
- c. $k = 3,3 + \log n$
- d. $k = 1 + \log 3,3n$
- e. $k = 3,3 \log(1 + n)$

34. Pada histogram, sumbu mendatar (horizontal) biasanya menyatakan ...

- a. Frekuensi

- b. Tepi kelas
- c. Nilai rata-rata
- d. Titik tengah kelas
- e. Frekuensi kumulatif

35. Luas persegi panjang pada histogram berbanding lurus dengan ... kelas tersebut.

- a. Nilai rata-rata
- b. Frekuensi
- c. Batas bawah
- d. Jangkauan
- e. Simpangan

36. Modus dari data: 7, 5, 8, 6, 7, 8, 7, 9, 5 adalah ...

- a. 5
- b. 6
- c. 7
- d. 8
- e. 9

37. Diketahui data: 2, 3, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 4, 4. Modus dari data tersebut adalah ...

- a. 2
- b. 3
- c. 4
- d. 5
- e. 3 dan 4

38. Rumus untuk mencari rata-rata data berkelompok adalah ...

- a. $\frac{\sum f_i}{\sum x_i}$
- b. $\frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$
- c. $\sum (f_i + x_i)$
- d. $\frac{\sum x_i}{n}$
- e. $\sum f_i x_i$

39. Jika jumlah hasil kali frekuensi dengan titik tengah kelas adalah 1200 dan total frekuensi adalah 40, maka rata-ratanya adalah ...

- a. 20
- b. 25
- c. 30
- d. 35
- e. 40

40. Dalam rumus modus data berkelompok $Mo = Tb + \left(\frac{d_1}{d_1 + d_2}\right)p$, Tb menyatakan ...
- Tepi atas kelas modus
 - Titik tengah kelas modus
 - Batas bawah kelas modus
 - Tepi bawah kelas modus
 - Panjang interval
41. Jika tepi bawah kelas modus 49,5; panjang kelas 5; selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya 4; dan dengan sesudahnya 6. Modusnya adalah ...
- 50,5
 - 51,0
 - 51,5
 - 52,0
 - 52,5
42. Nilai dari $5!$ adalah ...
- 15
 - 24
 - 60
 - 120
 - 720
43. Hasil dari $\frac{6!}{4!}$ adalah ...
- 2
 - 6
 - 12
 - 24
 - 30
44. Banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata "BISA" adalah ...
- 4
 - 8
 - 12
 - 24
 - 30
45. Nilai dari permutasi $P(5, 2)$ adalah ...
- 10
 - 15
 - 20

- d. 25
- e. 60

46. Dari 6 orang siswa, akan dipilih ketua dan wakil ketua. Banyaknya cara pemilihannya adalah ...

- a. 15
- b. 20
- c. 30
- d. 60
- e. 120

47. Banyak titik sampel dari pelemparan dua buah dadu secara bersamaan adalah ...

- a. 6
- b. 12
- c. 24
- d. 36
- e. 64

48. Banyak titik sampel dari pelemparan 3 keping uang logam adalah ...

- a. 3
- b. 6
- c. 8
- d. 9
- e. 12

49. Peluang munculnya mata dadu ganjil pada pelemparan sebuah dadu adalah ...

- a. $\frac{1}{6}$
- b. $\frac{1}{3}$
- c. $\frac{1}{2}$
- d. $\frac{2}{3}$
- e. 1

50. Pada pelemparan sekeping uang logam, peluang muncul angka adalah ...

- a. $\frac{1}{4}$
- b. $\frac{1}{3}$
- c. $\frac{1}{2}$
- d. $\frac{2}{3}$
- e. 1

51. Jika sebuah dadu dilempar sebanyak 60 kali, frekuensi harapan munculnya mata dadu 4 adalah ...

- a. 10 kali
 - b. 15 kali
 - c. 20 kali
 - d. 30 kali
 - e. 60 kali
52. Peluang seorang anak lulus ujian adalah 0,8. Jika ada 50 anak yang ikut ujian, frekuensi harapan anak yang lulus adalah ...
- a. 10 anak
 - b. 20 anak
 - c. 30 anak
 - d. 40 anak
 - e. 50 anak
53. Nilai dari kombinasi $C(5, 2)$ adalah ...
- a. 5
 - b. 10
 - c. 15
 - d. 20
 - e. 60
54. Dari 7 siswa akan dipilih 3 siswa untuk mewakili lomba. Banyak cara pemilihannya adalah ...
- a. 21
 - b. 35
 - c. 70
 - d. 120
 - e. 210
55. Perbedaan utama permutasi dan kombinasi adalah pada permutasi ..., sedangkan pada kombinasi tidak.
- a. Memperhatikan warna
 - b. Memperhatikan urutan
 - c. Melibatkan dadu
 - d. Menggunakan faktorial
 - e. Melibatkan uang logam